



Visualización, Reportes y Dashboards

Clase 2 - Personalizaciones básicas de los elementos visuales



¿Qué aprenderás en esta sesión?

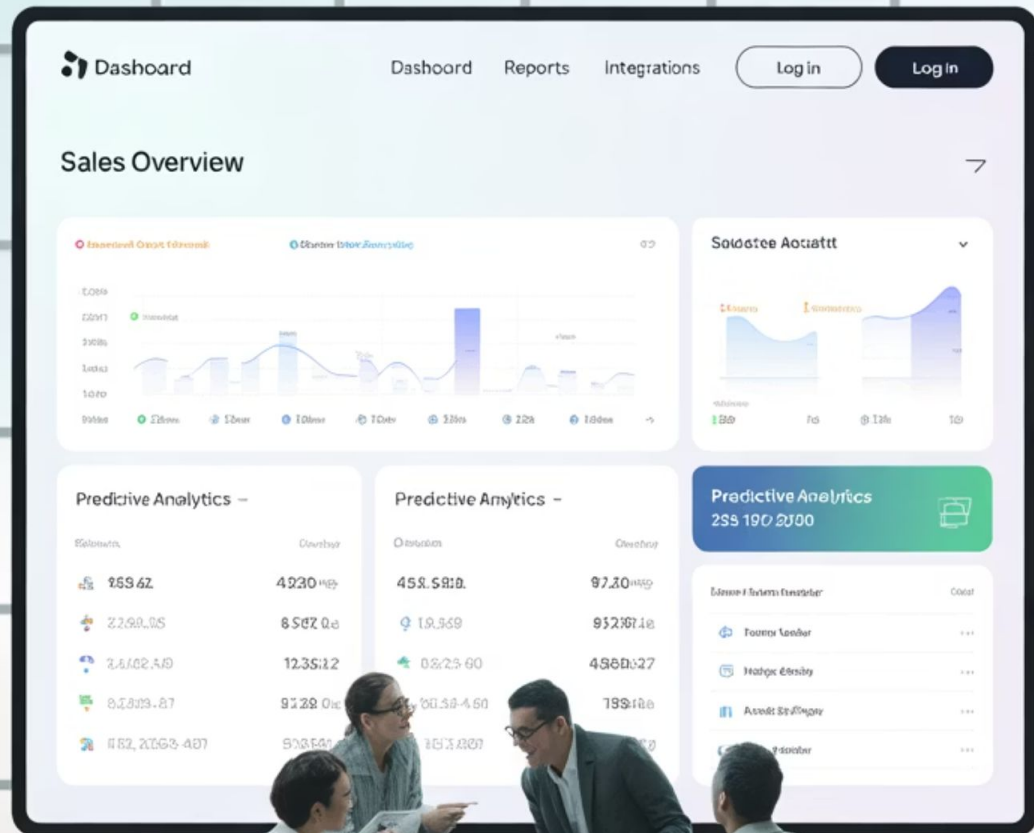
Aprenderemos a personalizar los elementos visuales de un reporte en Power BI, modificando aspectos como colores, etiquetas, formatos, títulos, bordes y jerarquías visuales, para optimizar la experiencia de uso y mejorar la comunicación efectiva de los datos.

Desafío inicial

Eres parte de un equipo de analistas que entrega reportes mensuales sobre la gestión de solicitudes ciudadanas a una dirección municipal. Aunque el contenido del reporte es correcto y los datos están bien estructurados, la retroalimentación que reciben es recurrente: los gráficos no se entienden, los títulos no entregan contexto y el panel no guía la lectura de manera clara. Se percibe que el reporte carece de jerarquía visual, consistencia gráfica y enfoque comunicacional.

La tarea consiste en rediseñar el panel con criterios de personalización visual que prioricen la claridad, el propósito comunicacional de cada gráfico, y la experiencia del público lector. Para ello deberás responder: ¿Qué ajustes específicos de formato y diseño se deben aplicar en los elementos visuales para lograr un reporte comprensible, estéticamente uniforme y alineado con las necesidades de quienes toman decisiones?

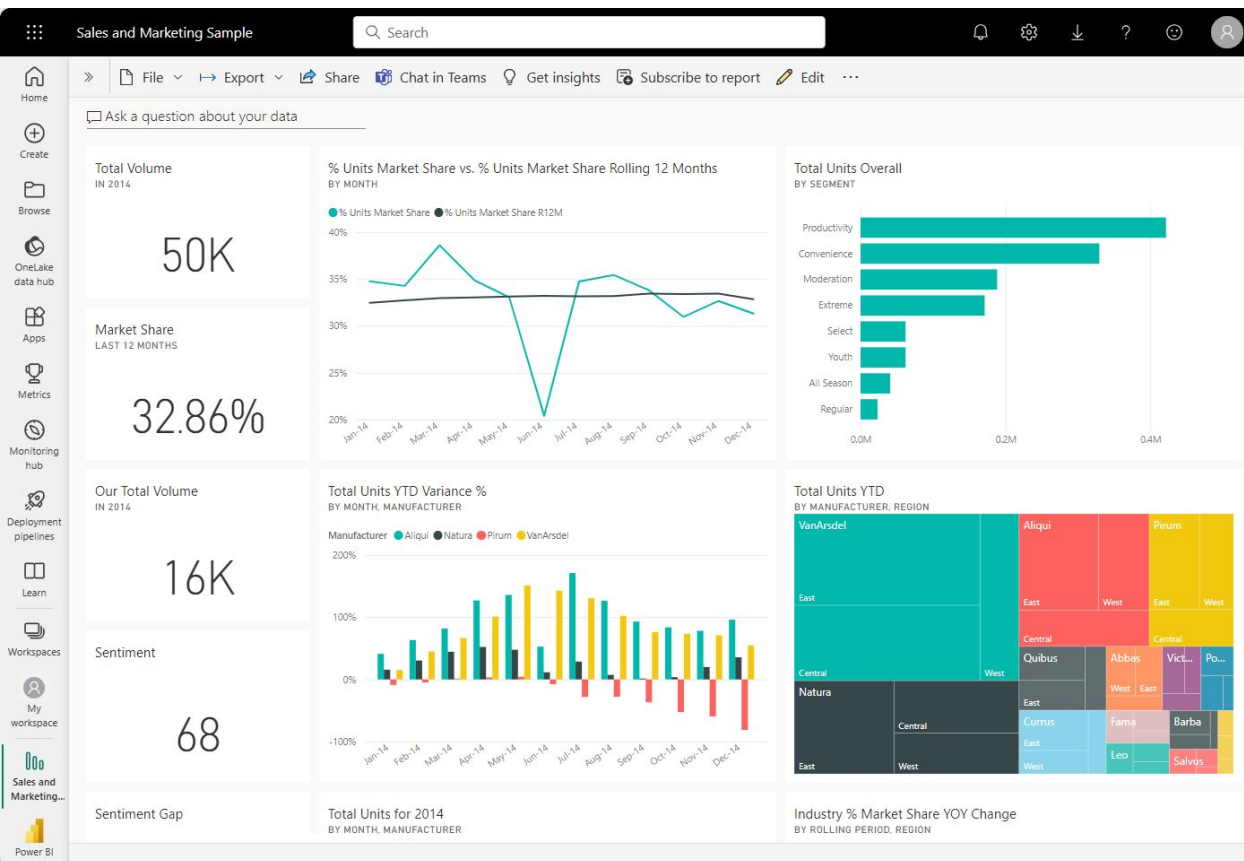
**/* Importancia del diseño visual en la
experiencia del usuario */**



Importancia del diseño visual en la experiencia del usuario

¿Cómo influye el diseño visual de un reporte en la toma de decisiones basada en datos?

La visualización de datos no solo se trata de mostrar cifras, sino de contar una historia comprensible, clara y efectiva. En contextos técnicos y de gestión pública o empresarial, una visualización deficiente puede generar interpretaciones erróneas, omitir tendencias clave o distraer a la audiencia del mensaje principal. Por ello, el diseño visual debe ser una parte estratégica del desarrollo de reportes en Power BI y no un detalle secundario.



Diseño visual como herramienta de comunicación

El diseño de los elementos gráficos en un reporte debe estar alineado con el propósito

analítico del panel y con el perfil de las personas usuarias. Un reporte bien

estructurado dirige la atención hacia lo relevante, minimiza la carga cognitiva y

permite una exploración eficiente de los datos.

Componentes clave del diseño visual orientado al análisis

Principio visual	Aplicación en reportes Power BI
Contraste	Usar color para resaltar datos clave, como valores que superan una meta.
Proximidad	Agrupar elementos relacionados, como filtros y visualizaciones vinculadas.
Repetición	Mantener consistencia en estilos de texto, colores, iconografía.
Alineación	Ordenar los objetos visuales con reglas de cuadrícula, facilitando la lectura.

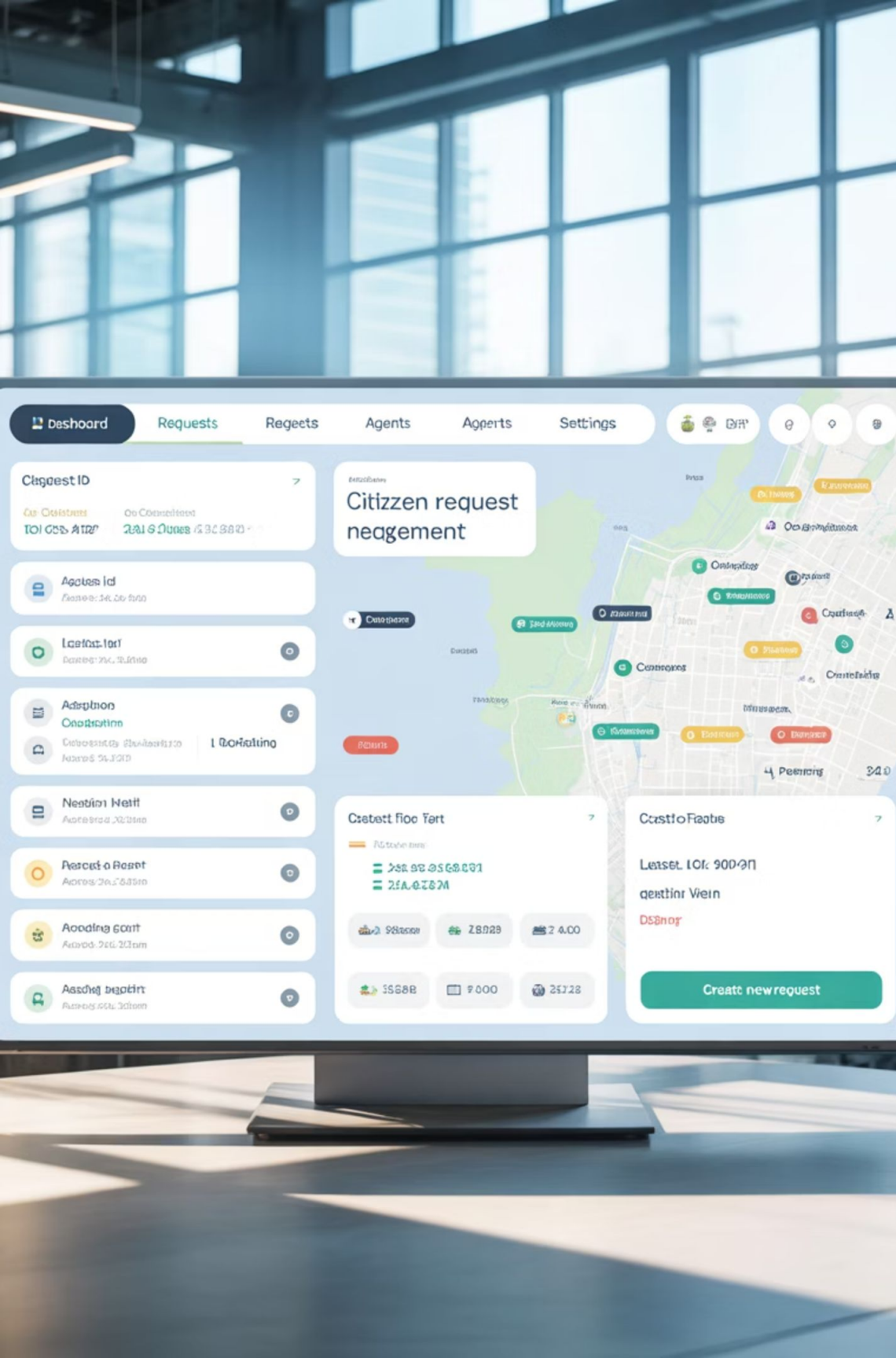
Tabla 1. Componentes clave del diseño visual orientado al análisis

Fuente: Desafío Latam

Contextualización productiva

En un entorno real, como el seguimiento de solicitudes ciudadanas por parte de una municipalidad, un diseño visual pobre puede ocultar comunas con sobrecarga operativa o servicios con demoras críticas. Al contrario, un panel diseñado adecuadamente puede acelerar decisiones tácticas (por ejemplo, redistribuir recursos) o estratégicas (como reformular procesos de atención).

Ejemplo aplicado: Un panel de control con 15 visualizaciones dispersas, colores sin coherencia y sin jerarquía visual no permite a una directora de operaciones identificar fácilmente los KPIs de cumplimiento mensual. Al aplicar un diseño visual estructurado con encabezados, segmentación visual y una narrativa ordenada, esa misma directora puede tomar decisiones en minutos, no en horas.



Diferencias entre estética visual y funcionalidad analítica

Un error común en la elaboración de reportes es confundir atractivo visual con utilidad. Es posible tener un reporte visualmente "bonito" pero completamente inútil para la toma de decisiones. El diseño visual funcional está basado en la claridad, no en el ornamento.

Estética sin función

Gráficos visualmente atractivos pero que no comunican claramente los datos relevantes

Funcionalidad analítica

Visualizaciones que priorizan la claridad y facilitan la interpretación correcta de los datos

Buenas prácticas específicas



Legibilidad

Priorizar la legibilidad: tipografías claras, tamaños adecuados.



Espacios en blanco

Usar espacios en blanco para evitar saturación visual.



Estándares institucionales

Aplicar estándares institucionales si existen (colores, logos, fuentes).



Feedback de usuarios

Incorporar feedback de personas usuarias sobre usabilidad visual.

Recomendaciones técnicas en Power BI

Power BI permite configurar de forma detallada los aspectos visuales de cada elemento. Algunas configuraciones relevantes que refuerzan una buena experiencia visual:



Cuadrícula de diseño

Activar la cuadrícula de diseño para alinear visuales.



Temas personalizados

Usar "temas personalizados" para mantener colores y estilos consistentes.



Bloqueo de visuales

Bloquear visuales para evitar desorden accidental.



Títulos personalizados

Usar títulos personalizados y dinámicos para contexto inmediato.

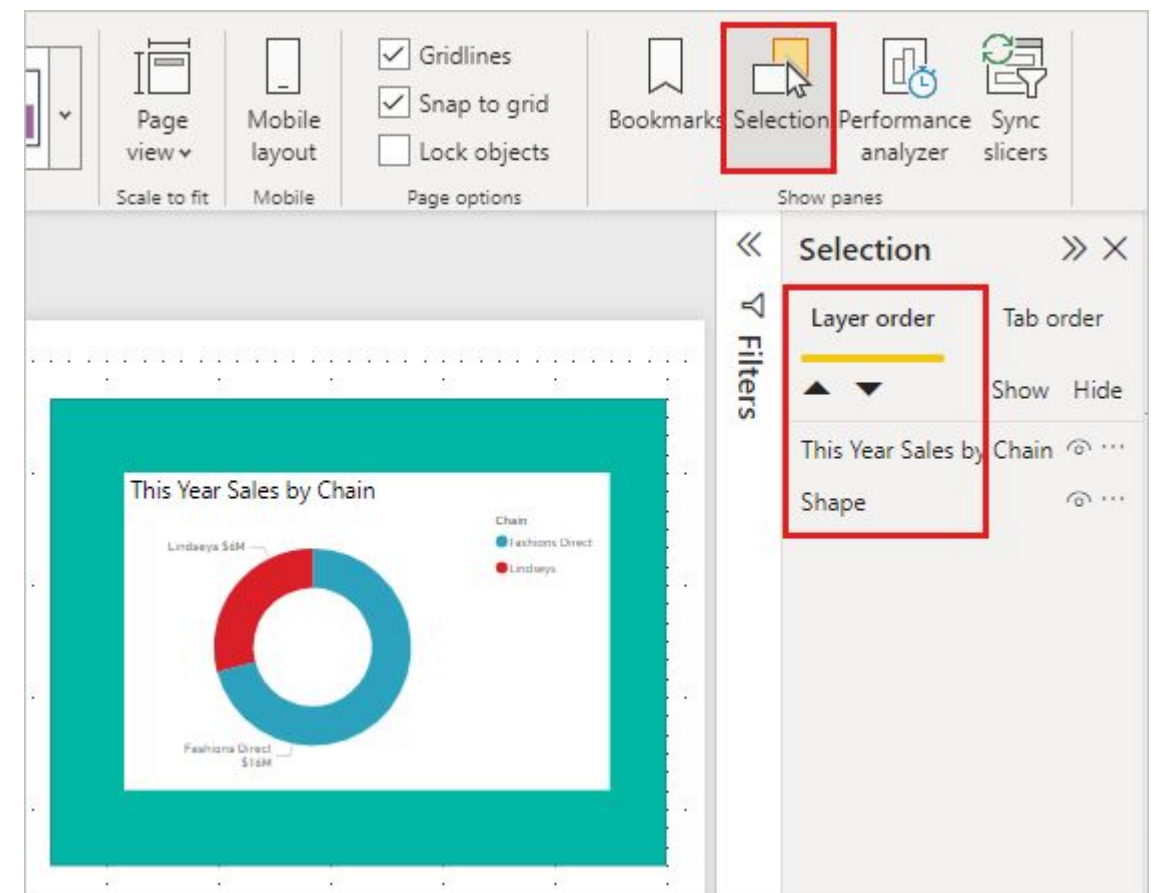
En resumen, el diseño visual no es un lujo opcional: es una necesidad funcional para el análisis de datos efectivo. Un panel bien diseñado orienta la atención, jerarquiza la información y facilita la toma de decisiones informadas.

**/* Personalización de títulos, leyendas y
etiquetas de datos */**

Personalización de títulos, leyendas y etiquetas de datos

¿Qué elementos textuales ayudan a que una visualización sea interpretada correctamente y sin ambigüedades?

En visualización de datos, cada elemento textual cumple un rol comunicacional específico. El título orienta, las etiquetas cuantifican y las leyendas explican categorías. Mal configurados, estos elementos generan confusión, provocan redundancia o incluso contradicen el análisis. Un título claro y dinámico puede transformar un gráfico ambiguo en una herramienta poderosa de interpretación inmediata.



Títulos efectivos: claridad y contexto

a) Función de los títulos

Los títulos son la primera entrada cognitiva al análisis. No deben ser genéricos ("Gráfico de barras") ni ambiguos ("Solicitudes por período"). Su redacción debe responder al qué, dónde, cuándo y, si es posible, al por qué.

Ejemplo técnico recomendado: "Distribución mensual de solicitudes cerradas por comuna – Primer semestre 2023"

c) Buenas prácticas:

- Evitar abreviaturas técnicas si el público no es especializado.
- Centrarlos visualmente o alinearlos con el diseño general del panel.
- Mantener coherencia con los títulos de otras visualizaciones.

b) Títulos dinámicos con DAX

Power BI permite crear títulos que cambian según filtros o selecciones del usuario, lo que aporta contexto inmediato. Ejemplo aplicado:

```
"Solicitudes cerradas en " &  
SELECTEDVALUE(Calendar[Nombre_Mes])
```

Este título se actualiza automáticamente según el mes seleccionado en un segmentador.

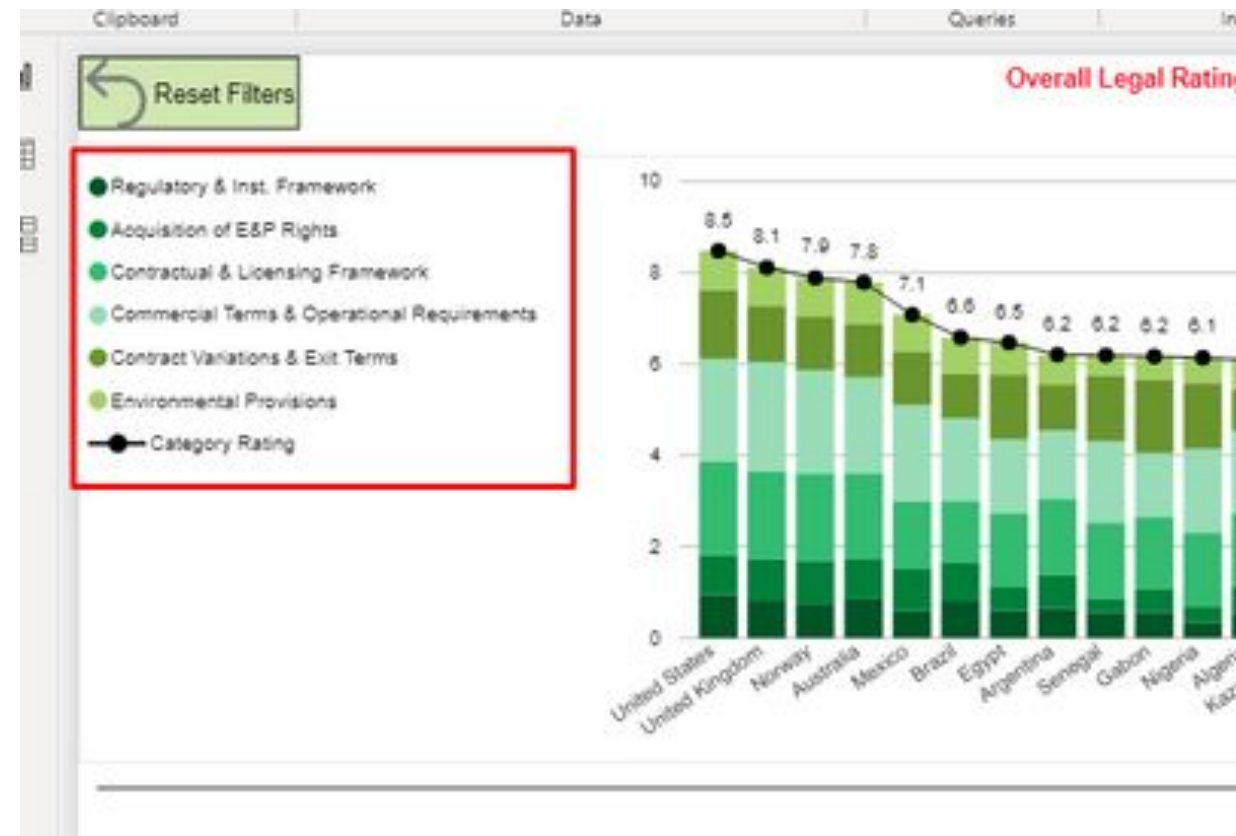
Leyendas: claridad en la categorización

a) Rol de la leyenda

La leyenda identifica el significado de los colores o símbolos usados en un gráfico. En visualizaciones con múltiples series (como líneas o barras apiladas), su correcta disposición es clave para la interpretación.

b) Posicionamiento y formato

- Colocarlas preferentemente en la parte superior o lateral derecha.
- Usar términos consistentes con el modelo de datos.
- Eliminar leyendas si existe solo una categoría visual: evita la redundancia.



Ejemplo de error común: Un gráfico de líneas con una única serie de color azul, acompañado de una leyenda que dice "Solicitudes" → innecesario.

Etiquetas de datos: cuantificación precisa

a) Cuándo usarlas

Las etiquetas ayudan a leer valores exactos sin necesidad de interpretar el eje. Son útiles cuando:

- Se comparan pocos valores.
- Se desea enfatizar una diferencia mínima.
- No existe un eje bien definido (como en tarjetas o embudos).



b) Configuración recomendada

- Ajustar el formato numérico: porcentaje, moneda, separador de miles, etc.
- Aplicar formato condicional si se desea destacar valores altos o bajos.
- Activar solo para elementos clave, evitando saturación visual.

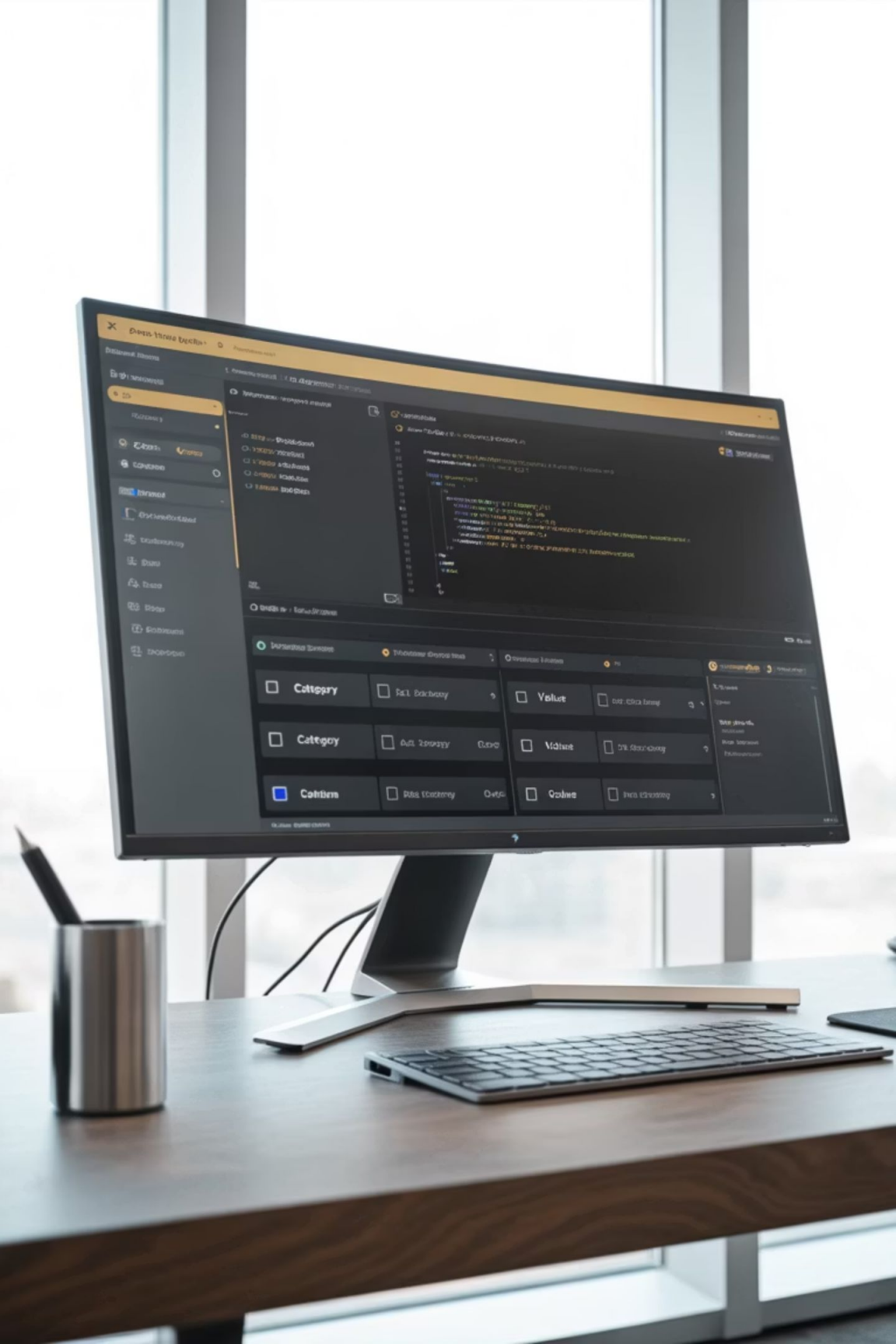
Ejemplo aplicado: En un gráfico de columnas por comuna, mostrar etiquetas solo en las 3 comunas con mayor número de solicitudes, usando una regla de formato condicional basada en percentiles.

Códigos DAX útiles para etiquetas avanzadas:

`FORMAT(SUM(Solicitudes[DuracionHoras]), "#,##0.0") & " horas"`

Permite mostrar una etiqueta como: "56,4 horas"

La personalización de elementos textuales no es estética, es una herramienta de precisión comunicacional. Cada texto debe aportar al mensaje y facilitar la comprensión, no duplicar ni entorpecer. En el siguiente tema, abordaremos la selección de colores, bordes y fondos, que cumple una función estratégica en la percepción visual y la claridad del análisis.

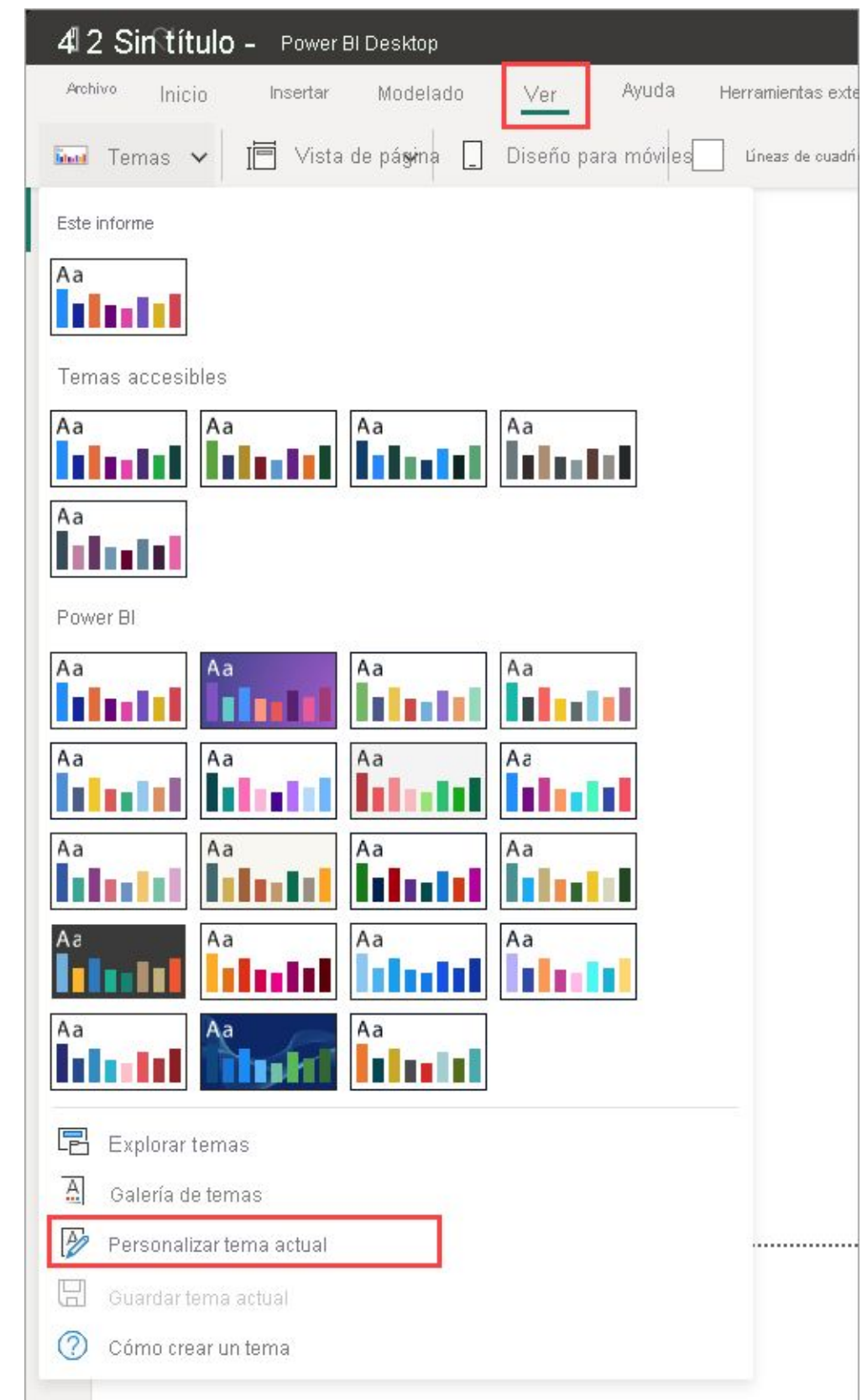


/* Uso de colores, bordes y fondos */

Uso de colores, bordes y fondos

¿Cómo influye la elección de colores, bordes y fondos en la interpretación y efectividad visual de un panel de datos?

El uso de color en visualización de datos es uno de los recursos más potentes y, a la vez, más propensos a errores. Un color mal utilizado puede destacar lo incorrecto, confundir categorías o generar interpretaciones erróneas. En Power BI, los colores no se eligen solo por estética, sino por función comunicacional: jerarquizar, diferenciar, agrupar o alertar. Los bordes y fondos, por su parte, ayudan a estructurar visualmente el contenido, guiar la lectura y evitar la saturación.



Principios de uso del color en visualización

a) Función del color

- Enfatizar: destacar un KPI que supera la meta.
- Agrupar: usar el mismo color para una categoría repetida en varios gráficos.
- Alertar: representar desviaciones o problemas.
- Separar: diferenciar series en un gráfico comparativo.

b) Tipos de paletas cromáticas

- Secuencial: escala de un solo color para representar magnitudes.
Ejemplo: de azul claro a azul oscuro según volumen.
- Divergente: dos colores opuestos para representar extremos positivos/negativos. Ejemplo: verde para cumplimiento, rojo para incumplimiento.
- Categórica: múltiples colores distintos para representar categorías nominales. Ejemplo: colores diferentes por comuna.

Buenas prácticas para aplicar color

Aspecto	Recomendación técnica
Accesibilidad	Usar paletas aptas para personas con daltonismo (ej. ColorBrewer).
Coherencia	Mantener colores consistentes entre reportes o visualizaciones.
Moderación	No usar más de 6 colores categóricos simultáneos.
Contexto	Utilizar colores institucionales si el reporte es para uso externo.

Tabla 2. Buenas prácticas para aplicar color

Fuente: Desafío Latam

Ejemplo aplicado: En un gráfico de barras de solicitudes por comuna:

- Color único neutro para todas las comunas.
- Color distinto solo para la comuna con más solicitudes.
- Esto evita sobrecarga y dirige la atención sin ambigüedad.

Error común: Usar una paleta de 10 colores brillantes para representar solo 3 categorías. Esto produce ruido visual y dificulta la lectura.



Bordes, líneas y sombreado

a) Bordes

- Delimitan el espacio de una visualización sin necesidad de elementos decorativos.
- Se recomienda un grosor fino (1px o 2px), color neutro (gris claro).

b) Líneas divisorias

- Útiles en gráficos de líneas o columnas apiladas.
- Mejoran la referencia visual sin requerir etiquetas numéricas en exceso.

c) Sombreado o sombras

- Evitar sombras intensas o "efecto 3D".
- Las sombras sutiles pueden ayudar a diferenciar niveles jerárquicos.

Fondos de visualizaciones y del reporte

a) Fondos en visuales

- Evitarlos a menos que el contraste sea necesario para la legibilidad.
- Si se usan, preferir colores neutros o pastel.

b) Fondo del reporte

- Se recomienda fondo blanco o gris muy claro.
- Si el reporte será proyectado, considerar fondo oscuro con texto claro.

c) Imágenes o logotipos

- Incluir logotipo institucional en el encabezado o pie.
- Evitar imágenes decorativas que interfieran con los datos.

d) Tema personalizado en Power BI

Power BI permite importar un archivo JSON con configuraciones de color, fuente y formato para aplicar un tema visual coherente a todo el reporte.

Ejemplo básico de archivo JSON personalizado:

```
{  
  "name": "Tema Institucional",  
  "dataColors": [  
    "#005288",  
    "#A3C940",  
    "#F2A900",  
    "#D62828",  
    "#003049"  
  ],  
  "background": "#FFFFFF",  
  "foreground": "#000000",  
  "tableAccent": "#005288"  
}
```

Esto ayuda a mantener coherencia en todos los objetos visuales del reporte.

Un diseño visual efectivo no es el más colorido, sino el más comprensible. El uso inteligente del color y de los elementos gráficos básicos permite transmitir información de forma clara, jerárquica y accesible. En el siguiente tema abordaremos cómo organizar estos elementos en un espacio lógico, eficiente y coherente, aplicando principios de jerarquía visual y orden de lectura.

/* Jerarquía visual y orden de lectura */

Jerarquía visual y orden de lectura

¿De qué forma el orden y disposición de los elementos afecta la comprensión y efectividad de un dashboard en Power BI?

El diseño de un panel de visualización no debe ser improvisado. Así como un documento técnico tiene introducción, desarrollo y conclusión, un panel debe guiar al usuario de forma natural hacia el análisis correcto. La jerarquía visual determina qué se ve primero, qué se interpreta después y cómo se conectan los datos en una narrativa visual lógica.

La organización espacial de los objetos visuales y la manera en que se combinan en una interfaz impacta directamente en la comprensión, velocidad de lectura, y eficiencia de análisis de quienes toman decisiones basadas en los datos. Un panel mal ordenado confunde; uno bien diseñado orienta.

Principios cognitivos de lectura visual

a) Patrón de lectura occidental

En culturas occidentales (como la chilena), las personas leen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Este patrón debe guiar la disposición de los visuales en un panel.

Área del panel	Función sugerida
Esquina superior izquierda	Indicadores clave o filtros generales.
Parte superior central	Título y contexto general del reporte.
Centro del panel	Visualizaciones comparativas y analíticas.
Inferior	Tablas de detalle o desglose complementario.
Lateral derecho	Filtros específicos o controles auxiliares.

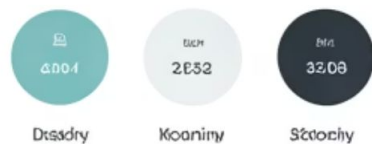
Tabla 3. Principios cognitivos de lectura visual

Fuente: Desafío Latam

Dashboard principles

✓ Celebrate Micro achievements to ending procrastination

Done



Principios cognitivos de lectura visual

b) Ley de proximidad

Elementos que están cerca son interpretados como relacionados. Por lo tanto:

- Agrupa filtros con los gráficos que afectan.
- No separes visuales relacionados por decoraciones o espacios innecesarios.

c) Ley de similitud

Elementos similares en forma, color o tamaño se interpretan como parte del mismo conjunto. Úsala para:

- Crear uniformidad entre visuales.
- Reforzar relaciones entre indicadores.

Composición lógica del reporte visual

a) Organización por capas analíticas

Una estructura funcional de panel puede componerse así:

Capa 1: Visión ejecutiva (Resumen)

- KPIs generales (cantidad total de solicitudes, % cumplidas).
- Segmentadores globales (año, comuna, servicio).

Capa 3: Análisis detallado

- Tablas con drill-down.
- Árboles de jerarquía o líneas de tiempo.

Capa 2: Exploración comparativa

- Gráficos de barras, líneas o mapas.
- Comparaciones entre comunas, meses o tipos de servicios.

Capa 4: Controles secundarios

- Filtros específicos.
- Leyendas, anotaciones, comentarios.

Composición lógica del reporte visual (continuación)

b) Tamaño y peso visual

- KPI > Gráfico > Tabla (en orden de tamaño y jerarquía).
- Usa el espacio en blanco para respirar entre bloques visuales.
- Evita "cuadrículas rígidas" si el contenido no lo justifica.

Buenas prácticas para jerarquía y orden

Recomendación	Justificación técnica
No sobrecargar con visuales	Más de 8 elementos en un solo panel reduce comprensión.
Usar títulos y subtítulos informativos	Guían la lectura sin necesidad de explicación oral.
Mantener consistencia en márgenes y alineaciones	Mejora la percepción de orden.
Priorizar claridad sobre estética	Un panel claro tiene más valor que uno atractivo pero confuso.

Tabla 4. Buenas prácticas para jerarquía y orden

Fuente: Desafío Latam

Herramientas útiles en Power BI



Cuadrícula de alineación

Permite alinear elementos fácilmente.



Agrupación de visuales

Para mover o modificar bloques como una unidad.



Panel de selección y capas

Organizar qué se ve y en qué orden.



Marcos (Shapes)

Útiles para delimitar zonas funcionales o grupos.

La jerarquía visual no es una cuestión de gusto personal, sino una decisión técnica que mejora la efectividad del análisis. Cuando los datos están organizados de forma lógica, la toma de decisiones se vuelve más rápida y segura.

Ejercicio - Mejora estructural y visual de un reporte



Ejercicio

Instrucciones

Objetivo de la actividad

Aplicar principios de personalización visual para transformar un reporte funcional básico en un panel visualmente jerárquico, comprensible y profesional, utilizando herramientas de formato, color, texto y diseño en Power BI.

Situación problema

Una analista municipal entrega reportes mensuales de solicitudes ciudadanas, pero la dirección señala que la información resulta difícil de entender. Las visualizaciones están completas, pero carecen de jerarquía, tienen colores inconsistentes y los títulos son genéricos. El equipo debe rediseñar el reporte aplicando buenas prácticas de visualización para lograr mayor impacto y comprensión.



Ejercicio

Instrucciones

Carga en Power BI los tres archivos entregados.

Relaciona correctamente las tablas: usa ID_Servicio, Comuna y Fecha_Solicitud como claves para unir la información.

Crea un panel con las siguientes visualizaciones:

- Tarjeta KPI: Total de solicitudes del mes.
- Gráfico de barras: Solicitudes por comuna.
- Gráfico de líneas: Evolución mensual de solicitudes cerradas.
- Tabla: Listado de servicios con duración promedio de resolución.



Ejercicio

Instrucciones

Personaliza los títulos de cada visualización. Usa expresiones DAX para títulos dinámicos, por ejemplo:

```
"Solicitudes cerradas en: " &  
SELECTEDVALUE(Calendario[Nombre_Mes])
```

Aplica reglas de formato condicional a las etiquetas de datos, destacando los valores más altos:

- En la gráfica de barras, aplica un color diferente al valor máximo:

```
Color =  
IF(  
    Solicitudes[Cantidad] = CALCULATE(MAX(Solicitudes[Cantidad]), ALL(Solicitudes)),  
    "#D62828",  
    "#4E79A7"  
)
```

{desafío}
latam_

Ejercicio

Instrucciones

Ajusta la jerarquía visual:

- Coloca KPI y segmentadores en la parte superior.
- Centra los gráficos comparativos.
- Deja la tabla en la parte inferior como análisis complementario.
- Aplica un fondo uniforme y bordes tenues para cada visualización.
- Incorpora leyendas claras y etiquetas visibles solo en elementos clave.



Resumen



Comprensión Mejorada

Personalizamos títulos, leyendas y etiquetas para mejorar la comprensión del contenido.



Uso Estratégico del Color

Aplicamos paletas de colores con criterio funcional y accesible.



Estructura Lógica

Aprendimos a estructurar visualmente un panel utilizando jerarquía y orden lógico.



Herramientas de Diseño

Usamos herramientas de diseño de Power BI para realzar visualizaciones sin saturación visual.

¿Qué errores visuales
afectan directamente la
claridad del mensaje de un
reporte?





Próxima sesión...

Nos adentraremos en las herramientas avanzadas que permiten transformar los reportes visuales en espacios interactivos de análisis.